

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 4 / Proyecto Integrador: Del análisis al tablero

Clase 9 (22/10): Power BI — el tablero del módulo de RRHH de IceStock

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De qué se trata esta clase

Todo el semestre venimos trabajando con IceStock. Empezamos por sus **ventas**: las cargamos en el sistema, las exportamos, las limpiamos y las analizamos en Excel. Pero una empresa no es solo lo que vende: también tiene su gente y su funcionamiento interno. Por eso el sistema de IceStock incorporó un **módulo de RRHH**, que registra los **tickets de soporte interno** —cada pedido de ayuda que un empleado hace al área técnica: cuándo lo pidió, de qué categoría era, qué agente lo atendió, cuántos días tardó en resolverse y qué tan conforme quedó.

Ese módulo genera muchísima más información que las ventas de prueba, y es justo lo que necesitamos para dar el último gran paso del proyecto: construir un **tablero** de verdad en **Power BI**. Hoy exportamos los datos del módulo de RRHH (igual que exportamos las ventas en su momento) y armamos la base del tablero. La próxima clase lo terminamos.

Al final, cada estudiante va a tener los datos cargados, el modelo listo y los primeros indicadores en pantalla, guardado en la carpeta 06_Tablero_PowerBI del proyecto. Ese tablero es lo que van a defender al cierre del semestre.

2. Qué es Power BI y por qué las empresas lo usan

Power BI es un programa de Microsoft, gratuito, que toma datos (de Excel, de un sistema como IceStock, de una base de datos) y los convierte en **tableros visuales e interactivos**: gráficos, tarjetas con los números clave y filtros con los que cualquiera explora la información con el mouse.

No reemplaza a Excel: lo complementa. La diferencia es para qué sirve cada uno.

	Excel	Power BI
Ideal para	Cargar, calcular y trabajar los datos	Mostrar y explorar los resultados
Quién lo usa	Quien arma los números	Quien toma las decisiones (gerente, jefe de área)
Cómo se ve	Filas y columnas	Gráficos, indicadores y filtros
La gran ventaja	Fórmulas potentes	El que mira puede filtrar solo, en vivo

En la práctica se usan juntos: **el sistema y Excel preparan los datos, Power BI los muestra**. Todo lo que aprendimos sobre datos limpios (Unidad 3) sigue siendo la condición: un tablero sobre datos sucios muestra números lindos pero equivocados.

(Nota práctica: Power BI Desktop es gratuito y funciona en Windows. En el laboratorio ya está instalado; quien quiera practicar en casa lo descarga gratis del sitio de Microsoft.)

3. Qué es un tablero y qué es un KPI

Un **tablero** (en inglés, *dashboard*) es una sola pantalla que resume el estado de un área de un vistazo, como el tablero de un auto: sin leer el manual, ves la velocidad, el combustible y la temperatura. En IceStock, el tablero de RRHH responde de un golpe: *¿cuántos tickets de soporte recibimos? ¿cuánto tardamos en resolverlos? ¿qué tan conformes quedaron los empleados?*

Los números más importantes de un tablero se llaman **KPI** (*Key Performance Indicator*, indicador clave de desempeño): el dato que mejor mide si algo va bien o mal. Acá los KPI son el **total de tickets**, el **promedio de satisfacción** y el **promedio de días para resolver**. En Power BI, cada KPI se muestra en una **tarjeta**: un recuadro con el número bien grande.

4. Cómo entiende Power BI la información: hechos y dimensiones

Este es el concepto que hace que el tablero funcione bien, y es puro sentido común empresarial. El módulo de RRHH nos da varias tablas, y Power BI trabaja mejor cuando las separamos en dos tipos:

- La **tabla de hechos** registra los acontecimientos, uno por fila. Acá, cada fila es un **ticket de soporte**: cuándo entró, de qué categoría, quién lo atendió, cuánto tardó, qué satisfacción dejó. Es "lo que pasó".
- Las **tablas de dimensión** describen los "por cuál" con los que queremos mirar esos hechos: **por agente, por empleado, por fecha**. Son las listas de referencia.

Esta forma de organizar —los hechos en el centro y las dimensiones alrededor— se llama **modelo estrella**, porque dibujado parece una estrella. La idea que hay que llevarse: **los hechos en el medio, y alrededor las formas de mirarlos**. Así, cuando el jefe quiera ver "los tickets por agente" o "por mes", Power BI ya sabe cómo cruzar todo.

En nuestro tablero, el modelo es:

Tabla	Tipo	Qué contiene
Tickets	Hechos	Cada ticket: fecha, categoría, prioridad, días de resolución, satisfacción, agente, empleado
Agentes	Dimensión	La lista de agentes de soporte (nombre)
Empleados	Dimensión	La lista de empleados que piden soporte
Calendario	Dimensión	Las fechas, con su año y su mes

5. Qué es una medida (el "cálculo inteligente" de Power BI)

En Excel, para el total hacíamos una Autosuma. En Power BI, esos cálculos se llaman **medidas**, y tienen una propiedad que las hace únicas: **una medida reacciona sola a los filtros**.

Un ejemplo lo aclara. Creamos la medida **Total Tickets**, que cuenta cuántos tickets hay; al principio muestra, digamos, 20.000. Pero si el jefe hace clic en el agente "María" en un filtro, el mismo número cambia solo y muestra los tickets de María. Si además elige el mes de marzo, muestra los de María en marzo. **No hay que rehacer nada: la medida se recalcula sola según lo que el usuario esté mirando**. Eso convierte al tablero en una herramienta viva y no en una foto.

Las medidas se escriben en un lenguaje llamado **DAX**, pero a nuestro nivel son frases cortas y de sentido común. Por ejemplo:

Total Tickets = COUNTROWS(Tickets)

se lee "contá las filas de la tabla de tickets". Y:

Promedio Satisfacción = AVERAGE(Tickets[Satisfacción])

"sacá el promedio de la columna Satisfacción". Alcanza con entender **qué pregunta responde cada medida**.

6. Laboratorio (paso a paso): armar la base del tablero

Objetivo de hoy: exportar los tickets del módulo de RRHH de IceStock, cargarlos en Power BI, reconocer el modelo, crear las primeras medidas y poner los primeros indicadores en pantalla.

- **Paso 1. Exportar los tickets desde IceStock.**
Entrar al sistema IceStock con el usuario **admin** y la contraseña **admin123** (el módulo de RRHH es administrativo). Abrir el **módulo de RRHH**, ir a la pestaña **Tickets**, usar los **filtros** si se quiere acotar, y presionar **Exportar**. Guardar el archivo en la carpeta 06_Tablero_PowerBI del proyecto. Exportar también la pestaña **Agentes**. *(Es el mismo procedimiento con el que exportaron las ventas: el sistema entrega los datos y nosotros los archivamos.)*
- **Paso 2. Abrir Power BI y conocer la pantalla.**
Abrir **Power BI Desktop**. A la izquierda hay tres botones para ubicar: **Informe** (donde se arman los gráficos), **Datos** (donde se ven las tablas) y **Modelo** (donde se ven las relaciones). Hoy visitamos los tres.
- **Paso 3. Traer los datos.**
Ir a **Inicio** → **Obtener datos**, elegir el tipo de archivo exportado (Excel o texto/CSV) y abrir el archivo de tickets. Power BI muestra una vista previa; elegir **Cargar**. Repetir con el archivo de agentes.
- **Paso 4. Una mirada al modelo (la estrella).**
Hacer clic en el botón **Modelo**. Se ven las tablas como cajas unidas por líneas: esas líneas son las **relaciones** que permiten cruzar los tickets con los agentes y

con las fechas. Hoy no armamos nada técnico: solo reconocer que **Tickets** está en el centro (los hechos) y las demás alrededor (las dimensiones).

- **Paso 5. Crear la primera medida: Total Tickets.**

En el panel de la derecha, clic derecho sobre la tabla de tickets → **Nueva medida**, y escribir:

Total Tickets = COUNTROWS(Tickets)

Confirmar. Ese es nuestro primer KPI.

- **Paso 6. Mostrarlo en tarjetas.**

En la vista **Informe**, elegir la visualización **Tarjeta** y arrastrarle la medida **Total Tickets**: aparece el número grande. Crear también, con AVERAGE, las medidas **Promedio Satisfacción** y **Promedio Días Abierto**, y ponerlas en dos tarjetas más.

- **Paso 7. El primer gráfico.**

Elegir **Gráfico de barras**. En **Eje** poner **Categoría** (de la tabla de tickets) y en **Valores** poner **Total Tickets**. Aparece cuántos tickets hay por categoría: ya empezamos a ver el área.

- **Paso 8. El primer filtro interactivo (segmentador).**

Elegir **Segmentación de datos (slicer)** y arrastrarle el campo **Año** (del calendario). Hacer clic en un año y observar cómo **todas las tarjetas y el gráfico se actualizan solos**. Ahí está la magia del tablero.

- **Paso 9. Guardar.**

Guardar en la carpeta 06_Tablero_PowerBI con la convención: **2026-10-22_IceStock_Tablero_v01.pbix**.

7. Consigna de la tarea

"La base de mi tablero"

Cada estudiante arma el comienzo de su tablero:

1. Exportar los **tickets** y los **agentes** desde el módulo de RRHH de IceStock y guardarlos en 06_Tablero_PowerBI.
2. Cargarlos en Power BI y reconocer el modelo (identificar la tabla de hechos y las dimensiones).
3. Crear las medidas **Total Tickets**, **Promedio Satisfacción** y **Promedio Días Abierto**.
4. Mostrar esas tres medidas en **tarjetas (KPI)**.
5. Armar un **gráfico de barras** de Total Tickets por Categoría.
6. Agregar un **segmentador** de Año y comprobar que filtra todo.
7. Completar la ficha y guardar como **2026-10-22_IceStock_Tablero_v01.pbix**.

Se evalúa que los datos estén bien exportados y cargados, que las medidas den resultados correctos y que el segmentador funcione. No se busca un tablero terminado ni bonito todavía —eso es la próxima clase—, sino que el estudiante entienda **cómo se pasa del sistema a un indicador en pantalla**.

8. Ideas clave de la clase

- El módulo de **RRHH** es parte del mismo sistema **IceStock**: sus tickets se exportan igual que se exportaban las ventas.
- **Power BI** convierte esos datos en **tableros visuales e interactivos**; se usa junto con el sistema y con Excel.
- Un **tablero** resume el estado de un área de un vistazo; sus números clave son los **KPI**, que se muestran en **tarjetas**.
- Power BI organiza la información en una **tabla de hechos** (cada ticket) y **tablas de dimensión** (agente, empleado, fecha): el **modelo estrella**.
- Una **medida** es un cálculo que **reacciona solo a los filtros**.
- Un **segmentador** es un filtro interactivo: quien mira el tablero explora por su cuenta.

9. Preguntas de repaso

1. ¿Qué es **Power BI** y para qué se utiliza en una empresa? Explicá en qué se diferencia de Excel y por qué se dice que ambos se complementan.
2. ¿Qué es un **tablero** y qué es un **KPI**? Explicá para qué sirve un KPI en la toma de decisiones y dónde suele mostrarse dentro de un tablero.
3. Explicá la diferencia entre una **tabla de hechos** y una **tabla de dimensión**. ¿Qué representa cada fila de una tabla de hechos?
4. ¿Qué es el **modelo estrella** y por qué conviene organizar la información de esa forma antes de armar un tablero?
5. ¿Qué es una **medida** en Power BI y cuál es su característica principal frente a un cálculo fijo? Explicá qué significa que "reacciona a los filtros".
6. ¿Qué es un **segmentador (slicer)** y qué ventaja le da a la persona que utiliza el tablero?
7. ¿Por qué la **calidad de los datos** es determinante en un tablero? Fundamentá por qué un tablero puede mostrar información equivocada aunque se vea prolijo.